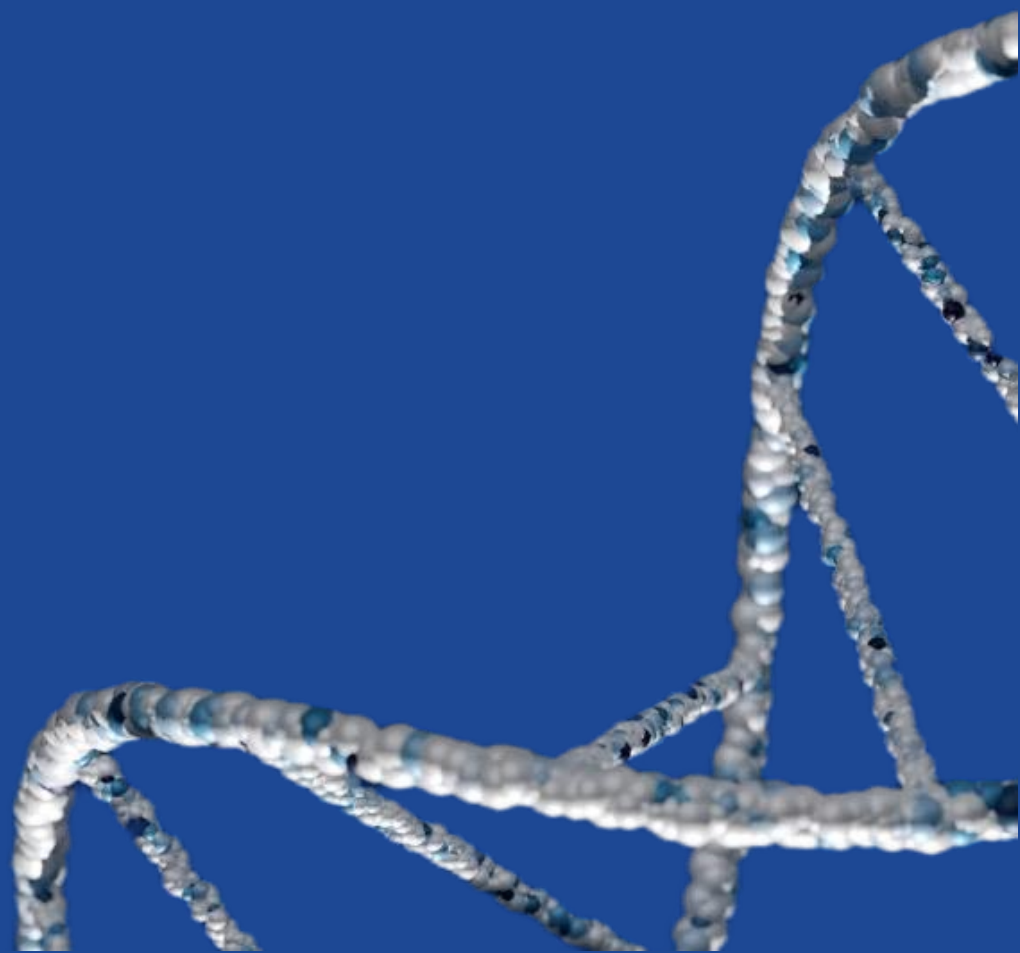
Сеченовский Университет

ФГБУН «ФИЦ
Питания и биотехнологии»

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ



Сеченовский Университет

ФГБУН «ФИЦ
Питания и биотехнологии»

ВИТАМИН Е и К

ДОЦЕНТ, Д. М. Н. МАХОВА А.А.

ВИТАМИН Е.
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Наименование

Международное наименование:
витамин E (Vitamin E)

Используемые названия (синонимы):
токоферол, альфа-токоферол

История открытия

Витамин Е был открыт и описан профессором анатомии Калифорнийского университета Гербертом Эвансом и его сотрудницей **в 1922 г**.

Исследователи выбрали для него название **«токоферол»** - от греческого toko – «потомство» и латинского ferre – «приносить», ol – химическое обозначение для спирта.

При его **дефиците в рационе** у беременных самок лабораторных крыс погибал плод, а у самцов наступала тестикулярная атрофия.

Витамин получил **пятый номер** по порядку в алфавитной классификации – **Е**

Промышленный синтез

В 1936 г. получены первые препараты витамина Е путём **экстракции** из масел зародышей пшеницы.

Синтез витамина Е осуществлен впервые **в 1938 г.** Каррером.

Химическая природа

Жирорастворимый витамин Е – это смесь **восьми изомеров**:
четырех токоферолов и четырех токотриенолов, обозначаемых буквами от «альфа» до «дельта».

Все изомеры имеют **циклическую структуру с гидроксильной группой и гидрофобную боковую цепь**, которая внедряется в клеточные мембраны.

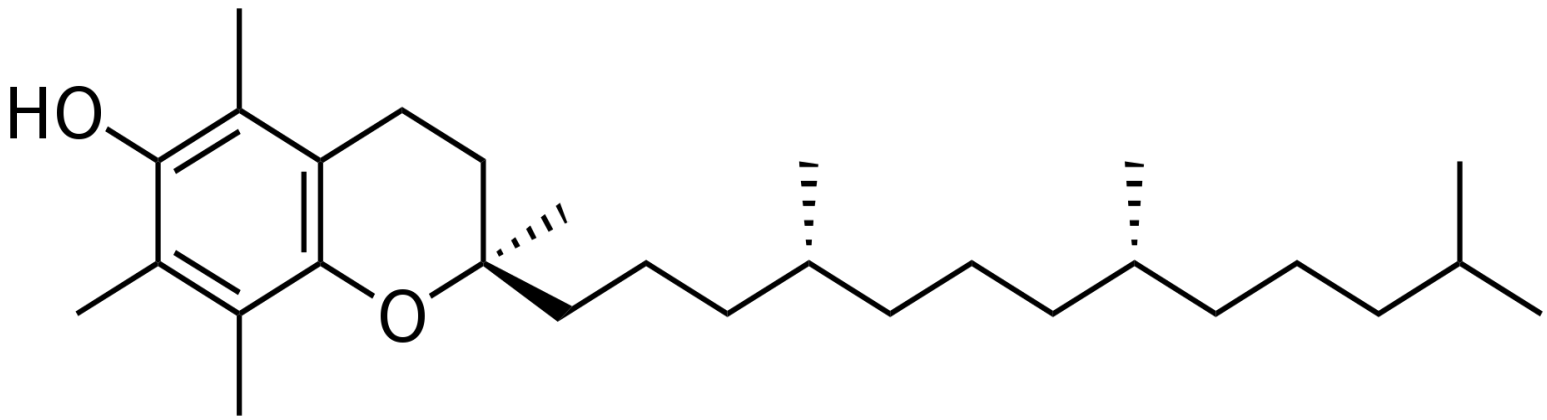
! Витамин Е в более узком понимании – **альфа-токоферол**, его используют как стандарт для определения активности витамина Е.

Химическая природа

- Наиболее распространенной формой витамина Е в пище является **γ-токоферол**
- Содержание в крови γ-токоферола, как правило, **в 10 раз ниже**, чем α-токоферола
- Бета-токоферол **в два раза менее активен**
- При комнатной температуре токоферолы – **светло-желтые прозрачные масла** (при низкой температуре могут кристаллизоваться)
- Устойчивы к действию **кислот, щелочей и нагреванию**

Химическая природа

Циклическая «голова» с гидроксильной группой и неполярный «хвост», который встраивается в клеточные мембраны



Химическая природа

Натуральный α-токоферол обозначается как **d-RRR-α-токоферол** и содержит только один наиболее эффективный стереоизомер (RRR)

Синтетический аналог rac-или dl-all-α-токоферол содержит **изомолярную смесь восьми стереоизомеров**, активность семи из них существенно ниже

α-токоферол является единственной формой витамина Е, который содержится **в организме человека в крови и тканях**, выполняя важные функции

Мощнейший **антиокислитель**

ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ВИТАМИНА Е

Источники витамина Е

- растительные масла: оливковое, подсолнечное, кукурузное, хлопковое, из зародышей пшеницы
- орехи, цельные зерна (крупы и хлеб) и зеленые листовые овощи
- зелёные бобы, горох

Все восемь форм витамина Е **(α-, β-, γ- и δ-токоферолы и токотриенолы)** встречаются в пищевых продуктах, но в различных количествах

Витаминные комплексы

Содержат **100-1000 МЕ α-токоферола**

Из природных источников, содержат только **RRR-α-токоферол** (обозначаемый d-α-токоферол)-наибольшая биодоступность в организме человека

Синтетический α-токоферол-обозначается как **rac-α-токоферол** или **dl-α-токоферол**, что означает присутствие всех восьми изомеров α-токоферола

В БАДах α-токоферол содержится **в форме эфиров**: α-токоферола сукцинат и α-токоферола ацетат. Эфиры токоферола являются более устойчивыми к окислению при хранении, чем неэстерифицированные токоферолы

Единицы измерения токоферола

Витамин Е измеряется в **мг**. Используется термин **«токофероловый эквивалент»** или **ТЭ**.

1мг ТЭ – 1мг а-токоферола

Витаминные комплексы содержат **100-1000 МЕ α-токоферола** (синтетический vs натуральный)

Биодоступность натурального витамина Е против искусственного токоферола составляет **1,36**

Пример расчёта биодоступного α-токоферола

RRR-α-токоферол (натуральный или d-α-токоферол):

МЕ x 0.67 = мг RRR- α-токоферола

Например: 200 МЕ = 134 мг

all-rac-α-токоферол (синтетический или dl-α-токоферол):

МЕ x 0.45 = мг RRR- α-токоферол.

Например: 200 МЕ = 90 мг.

Рекомендуемое суточное потребление

Верхний допустимый уровень потребления	300 мг ТЭ/сут
Физиологическая потребность для взрослых	15 мг ТЭ/сут
Физиологическая потребность для детей	3-15 мг ТЭ/сут

Рекомендуемое суточное потребление

В США исследования:
среднее потребление α-токоферола с пищей составляет 6,3 мг/день и 7,8 мг/день для женщин и мужчин соответственно* значительно ниже рекомендаций РСП.

В РФ стоит проблема **низкой обеспеченности токоферолами** населения.

*Fulgoni VL 3rd, Keast DR, Bailey, Dwyer J. Foods, fortificants, and supplements: where do Americans get their nutrients? J Nutr. 2011;141(10):18-47-1854

Нормы физиологической потребности в витамине Е

Категория	Возраст (лет)	Витамин Е (мг ТЭ)
Грудные дети	0 – 6 мес	3
	7 – 12 мес	4
Дети	1 – 2	4
	3 – 6	7
	7 – 10	10
Лица мужского пола	11 – 14	12
	15 – 17	15
	Взрослые (18 и старше)	15
Лица женского пола	11 – 14	12
	15 – 17	15
	Взрослые (18 и старше)	15
В период беременности		17
В период лактации		19

(МР 2.3.10253-21)

Всасывание витамина Е

Из кишечника всасывается приблизительно **половина витамина Е**, принятого с пищей

Эффективность абсорбции витамина Е увеличивается **с увеличением количества жира** в потребляемой пище

Витамин Е проникает **в кровь через лимфу**, связываясь сначала с хиломикронами, а затем с бета-липопротеинами плазмы крови

! Депонируется витамин **в гипофизе, семенниках, надпочечниках и ряде других органов**

Выведение витамина Е

Важность витамина С – в рециркуляции **окисленного α-токоферола** обратно в его восстановленное состояние.
Окислительный стресс, вызванный курением сигарет, **ускоряет истощение плазменного α-токоферола** у курильщиков по сравнению с некурящими:

*в двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании с участием 11курильщиков и 13 некурящих, получавших альфа-токоферол и гамма-токоферол, которые были помечены дейтерием, добавление витамина С снижало скорость потери витамина Е в плазме, что наиболее вероятно путем регенерирования токоферильных радикалов обратно в неокисленные формы**

*Bruno RS, Leonard SW, Atkinson J, et al. Faster plasma vitamin E disappearance in smokers is normalized by vitamin C supplementation. Free Radic Biol Med. 2006;40(4):689-697

Взаимодействие с витамином К

Исследование с участием взрослых с нормальным статусом коагуляции: ежедневный прием 1000 МЕ (670 мг) RRR-α-токоферола в течение 12 недель **снижает γ-карбоксилирование протромбина**, витамин К-зависимого фактора в каскаде свертывания*

Лица, принимающие антикоагулянтные препараты, такие как варфарин, и лица с дефицитом витамина К **не должны принимать добавки витамина Е без медицинского наблюдения** из-за повышенного риска кровотечения.

*Booth SL, Golly I, Sacheck JM, et al. Effect of vitamin E supplementation on vitamin K status in adults with normal coagulation status. Am J Clin Nutr. 2004;80(1):143-148

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВИТАМИНА Е

Антиоксидантная роль

Жирорастворимый витамин α-токоферол **способен перехватывать свободные радикалы**, тем самым предотвращая цепную реакцию разрушения липидов

Помимо поддержания целостности клеточных мембран организма, α-токоферол **защищает жиры в ЛПНП от окисления** (патогенез ССЗ!)

При нейтрализации молекулой α-токоферола свободного радикала, она изменяется таким образом, что ее **антиоксидантные способности теряются**

Витамин С способен **регенерировать антиоксидантную емкость** молекулы α-токоферола

Процессы воспаления и иммунитета

1. Ингибирует агрегацию тромбоцитов, адгезию моноцитов и усиливает вазодилатацию
2. Влияет на экспрессию и активность молекул и ферментов в иммунных и воспалительных клетках
3. Модуляция некоторых генов на уровне транскрипции
4. Может защищать физиологические свойства липидных двухслойных мембран и влиять на активность мембранных белков и ферментов
5. В исследованиях на клеточных культурах было обнаружено, что α-токоферол улучшает работу иммунных Т-клеток

Дефицит витамина Е

Нервная система при развитии особенно **уязвима к дефициту витамина Е**

У детей, имеющих, серьезный дефицит витамина Е с рождения и не получавших лечение витамином Е, **быстро развиваются неврологические симптомы**

У людей, у которых развиваются **нарушения всасывания витамина Е в зрелом возрасте**, неврологические симптомы могут не развиваться в течение 10 - 20 лет

Дефицит витамина Е

Встречается у лиц с тяжелым дефицитом питания, с генетическими дефектами, влияющими на α-TTP, и при синдроме жировой мальабсорбции.

Тяжелый дефицит витамина Е приводит к:

- различным неврологическим симптомам
- нарушению равновесия и координации (атаксии)
- повреждению чувствительных нервов (периферической нейропатии)
- мышечной слабости (миопатии)
- повреждению сетчатки глаза (пигментной ретинопатии)

Обсервационные исследования

Результаты, по меньшей мере, пяти крупных исследований:

- увеличение потребления витамина Е с пищей сопряжено со снижением риска инфаркта миокарда или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин
- в каждом исследовании измерялось потребление витамина Е у предположительно здоровых людей и далее проводилось наблюдение за ними в течение нескольких лет, чтобы определить заболеваемость и смертность от ССЗ
- в двух исследованиях, люди, которые потребляли более 7 мг/день α-токоферола с пищей имели шансы в три раза меньше умереть от болезней сердца, чем те, кто потреблял менее 3-5 мг/день α-токоферола* **

*Kushi LH, Folsom AR, Prineas RJ, Mink PJ, Wu Y, Bostick RM. Dietary antioxidant vitamins and death from coronary heart disease in postmenopausal women. N Engl J Med. 1996;334(18):1156-1162.

**Rimm EB, Stampfer MJ, Ascherio A, Giovannucci E, Colditz GA, Willett WC. Vitamin E consumption and the risk of coronary heart disease in men. N Engl J Med. 1993;328(20):1450-1456

Сердечно-сосудистые заболевания

Уровень α-токоферола в плазме или эритроцитах был **обратно пропорционален тяжести** атеросклероза сонных артерий, определяемого при помощи ультрасонографии

РКИ (39 876 женщин) — прием 600 МЕ RRR-α-токоферола через день в течение 10 лет **не влиял на частоту возникновения различных сердечно-сосудистых событий** (инфаркт миокарда и инсульт) и рака, однако снижал смертность от ССЗ на 24%

Анализ здоровья в этом исследовании показал, что те, кто принимал витамин Е, имели **на 21% ниже риск венозной тромбоэмболии***

*Lee IM, Cook NR, Gaziano JM, et al. Vitamin E in the primary prevention of cardiovascular disease and cancer: the Women's Health Study: a randomized controlled trial. JAMA. 2005;294(1):56-65

ССЗ и катаракта

Данные **не подтверждают рекомендацию** приема добавок витамина Е для лечения ССЗ или профилактики рака среди здоровых женщин*

*Lee IM, Cook NR, Gaziano JM, et al. Vitamin E in the primary prevention of cardiovascular disease and cancer: the Women's Health Study: a randomized controlled trial. JAMA. 2005;294(1):56-65

Катаракта образуется в результате окисления белков в хрусталике глаза, которое может быть **предотвращено антиоксидантами** (α-токоферол).

Результаты обсервационных исследований **противоречивы**: некоторые сообщают, что повышенное потребление витамина Е защищает от развития катаракты, тогда как другие сообщают об отсутствии такой взаимосвязи.

Результаты клинических исследований **не подтверждают профилактический эффект по частоте и прогрессированию развития болезни**.

Иммуномодулирующая роль

Для α-токоферола было показано **усиление специфических аспектов иммунного ответа**, которые снижаются по мере старения населения.

Неизвестно, приводит ли иммуномодулирующее действие α-токоферола **к повышению устойчивости к инфекциям** (грипп) особенно у пожилых.

Необходимы **дополнительные исследования**, чтобы определить, эффективен ли прием витамина Е **для профилактики простуды или других инфекций**.

Онкологические заболевания

Способность **α-токоферола нейтрализовать свободные радикалы** (снижение повреждения ДНК) привела к исследованиям его роли в профилактике рака.

На сегодняшний день большинство клинических исследований установило,
что дополнительный прием витамина Е **не влияет на риск развития различных видов рака**, за исключением возможной протективной роли
в развитии рака простаты.

Большое рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование применения α-токоферола и селена (SELECT) отдельно или в комбинации, было досрочно прекращено, поскольку **не было обнаружено никаких доказательств снижения риска развития рака простаты**.

Безопасность

Самым тревожным симптомом является **возможность нарушения свертываемости крови**, что может увеличить вероятность кровотечений у некоторых людей.

С целью уменьшения риска кровотечения врачи рекомендуют **прекращение приема высоких доз витамина Е** за один месяц до плановой операции.

Большинство исследований токсичности или побочных эффектов α- токоферола длились в течение от нескольких недель до нескольких месяцев (эффекты встречающиеся в результате долгосрочного приема α-токоферола **не были должным образом изучены**).

Было обнаружено, что прием 400 МЕ/сут витамина Е **ускоряет прогрессирование пигментного ретинита**, который не связан с дефицитом витамина.

Взаимодействие с ЛС

- снижение всасывания витамина Е: холестирамин, колестипол, изониазид, минеральные масла, орлистат, сукральфат
- противосудорожные препараты (фенобарбитал, фенитоин и карбамазепин) могут уменьшать плазменные уровни витамина Е
- Варфарин, клопидогрел, дипиридамол, НПВП – большие дозы витамина Е могут усиливать действие антикоагулянтов

! Рекомендуется прекращение приема высоких доз витамина Е за 1 месяц до плановой операции, чтобы уменьшить риск кровотечения

ВИТАМИН К

Наименование

Международное наименование:
менадион, фитоменадион

Используемые названия (синонимы):
антигеморрагический витамин, 2-метил-3-фитил-1,4-нафтохинон, витамин коагуляции, антигеморрагический витамин

Под общим названием «витамин К» объединяют группу **липофильных (жирорастворимых) веществ** – производных 1,4-нафтохинона с гидрофобной боковой цепью

«К» происходит от немецкого слова **«коагуляция»**

История открытия

В конце 20-х годов прошлого столетия датский исследователь Хенрик Дам обнаружил **нарушение свертываемости крови у цыплят**, которых держал на очищенной от холестерина диете.

Американский ученый **Эдвард Дойзи** выделил **недостающий фактор** и определил его химическую природу.

В 1943 году Х. Дам (Дания) и **Э. Дойзи** (США) разделили Нобелевскую премию по медицине за открытие и установление химической **структуры витамина К**.

Химическая природа

Два основных представителя группы – это **витамин K_1** (филлохинон) и **витамин K_2** (менахинон).

Витаминная активность проявляет **нафтохиноновая кольцевая структура**, в то время как различия в длине и строении боковой цепи **определяют**:

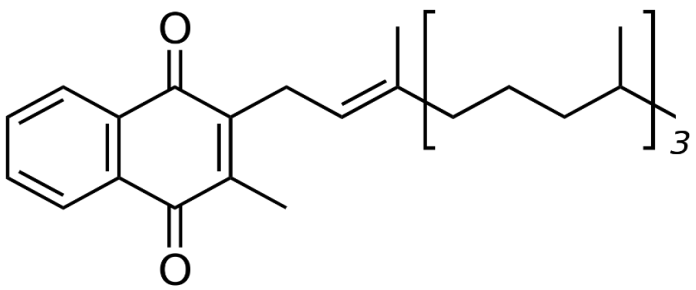
- ✓ липофильность молекулы
- ✓ эффективность усвоения в кишечнике
- ✓ транспортировку
- ✓ распределение в тканях
- ✓ биологическую доступность

Химическая природа

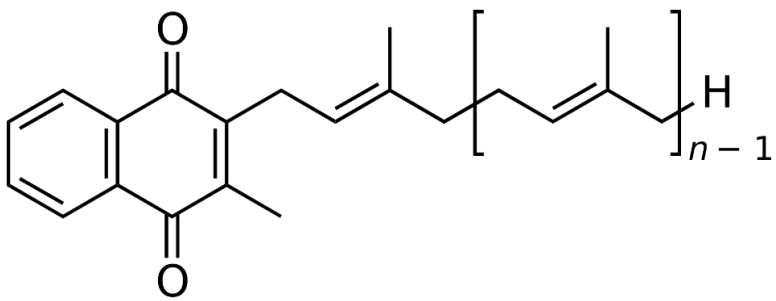
Витамин K_1(филлохинон) впервые был **изолирован из люцерны**.

Это производное 2-метил-1,4-нафтохинона, содержащего в 3-м положении **фитильный радикал**, имеющий 20 атомов углерода.

Витамин K_2 открыт в растениях и в организме животных, и содержит в боковой цепи **от 6 до 9 изопреновых единиц**.



Витамин K_1(филлохинон)



Витамин K_2 (менахинон)

Менахиноны

Различаются по длине и имеют **от 1до 14 повторов** 5-углеродных звеньев в боковой цепи молекулы.

Эти формы витамина К обозначены как **менахинон-n** (МК-n), где де n обозначает количество 5-углеродных единиц (от МК-2 до МК-14):

- синтезируются кишечной микробиотой человека
- содержатся в продуктах питания и продуктах животного происхождения (ферментированные продукты)
- всасывание снижается при хронической диарее или недостаточном поступлении желчи в кишечник

Биологическая роль

1. Необходим для синтеза белков, обеспечивающих достаточный уровень коагуляции
2. Играет значительную роль в обмене веществ в костях и в соединительной ткани в работе почек
3. Во всех этих случаях витамин участвует в усвоении кальция и в обеспечении взаимодействия кальция и витамина D

GLA-белки

Необходимы для работы фермента, который **присоединяет карбоксильный остаток к глютаминовой кислоте** в составе ряда белков.

Эти белки с гамма-карбоксиглютаминовыми остатками (Gla-белки) **связывают ионы кальция и принимают участие**:

- в многоступенчатом механизме регуляции свертывания крови (белок протромбин и ряд других)
- формировании костной ткани (остеокальцин)
- поддержании функции кровеносных сосудов (Gla-белок, предотвращающий развитие атеросклероза)

Минерализация костей

Витамин К-зависимые белки были выделены из кости:

- ✓остеокальцин
- ✓матриксный Gla белок (MGP)
- ✓протеин S белок
- ✓богатый Gla (GRP)
- ✓периостин

Минерализация костей

Остеокальцин (также называемый костный Gla белок) представляет собой белок, **синтезированный остеобластами** (клетками костного формирования).

MGP был найден **в костной, хрящевой и мягких тканях**, в том числе кровеносных сосудов.

Синтезируется и секретируется клетками **гладких мышц сосудов** и предотвращает **кальцификацию мягких тканей и хрящей**, содействуя нормальному росту и развитию костей.

Коагуляция

Витамин К-зависимое γ-карбоксилирование специфических остатков глутаминовой кислоты в специальных белках **позволяет им связывать кальций**.

Витамин К-зависимые факторы свертывания **синтезируются в печени**.

Тяжёлые заболевания печени приводят к снижению уровня витамин К-зависимых факторов свертывания крови и увеличению риска неконтролируемого кровотечения.

Медицинские аспекты проявления дефицита витамина К

У детей дефицит витамина К может привести к жизнеугрожающим **внутричерепным кровоизлияниям**.

Дефицит витамина К встречается **редко у здоровых взрослых людей** в результате нескольких причин:

- витамин К широко распространен в пищевых продуктах
- цикл витамина К сохраняет витамин К
- бактерии, которые обычно обитают в толстом кишечнике, синтезируют менахинон (витамин K_2), однако неизвестно, в каких количествах поглощается и используется этот синтезированный витамин K_2 организмом человека

Взрослые, подверженные повышенному риску дефицита витамина К

- пациенты, принимающие антагонисты витамина К – антикоагулянты
- пациенты с клинически значимым нарушением функции печени
- пациенты с нарушенной нормальной функцией кишечника:
  - в результате хирургического вмешательства
  - закупорки желчевыводящих путей
  - страдающие жировой мальабсорбцией

Дети, подверженные повышенному риску дефицита витамина К

- новорожденные младенцы, которые остаются исключительно на грудном вскармливании – человеческое молоко характеризуется относительно низким содержанием витамина К

- новорожденные младенцы, в целом, имеют низкий уровень витамина К

Рекомендуемое суточное потребление

Верхний допустимый уровень потребления	360 мкг
Физиологическая потребность для взрослых	120 мкг/сут
Физиологическая потребность для детей	30-120 мкг/сут

Нормы физиологической потребности в витамине К

Категория	Возраст (лет)	Витамин К (мкг)
Грудные дети	0 – 12 мес	30
Дети	1 – 2	30
	3 – 6	55
	7 – 10	60
Лица мужского пола	11 – 14	80
	15 – 17	120
	18 и старше	120
Лица женского пола	11 – 14	70
	15 – 17	100
	18 и старше	120
В период беременности		120
В период лактации		120

(МР 2.3.1.0253-21)

Цикл витамина К

Витамин К является **жирорастворимым витамином**.

Организм **депонирует очень небольшие его количества**, которые быстро истощаются без регулярного потребления с пищей.

В клетках печени 2,3-эпоксидный продукт реакции карбоксилирования превращается 2,3-эпоксид-редуктазой в **хинонную форму витамина К**.

Цикл витамина К позволяет многократно использовать небольшое количество витамина К для **карбоксилирования белка**, что несколько снижает потребность в его поступлении с пищей.

Цикл витамина К

Рециркуляция эпоксида витамина К (окисленная форма) в гидрохинон (восстановленная форма) осуществляется с помощью двух реакций, которые восстанавливают эпоксид витамина К (КО) **до витамина К хинона** и затем **до витамина К гидрохинона** (КН2).

Фермент оксидоредуктаза витамина К (VKOR) **катализирует** восстановление эпоксид витамина К (КО) до хинона и может участвовать **в производстве** гидрохинона из хинона витамина К.

Варфарин действует как **антагонист витамина К**, ингибируя активность VKOR, тем самым предотвращая рециркуляцию витамина К.

Витамин К и остеопороз

Некоторые пероральные антикоагулянты (варфарин) являются **антагонистами витамина К**.

В нескольких исследованиях изучали взаимосвязь постоянного приема варфарина и **повышения риска переломов у пожилых женщин**.

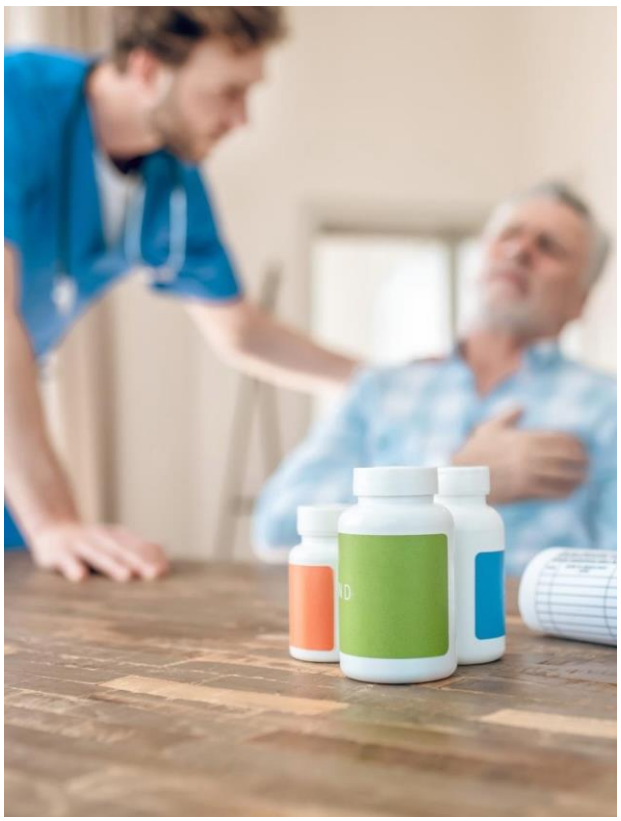
Изучается связь между уровнем потребления витамина К с пищей и **остеопоретическими переломами**.

Физиологическая роль витамин К-зависимых белков и механизмов, с помощью которых витамин К влияет **на состояние костей и риск остеопоретических переломов**.

Кальцификация сосудов и сердечно-сосудистые заболевания

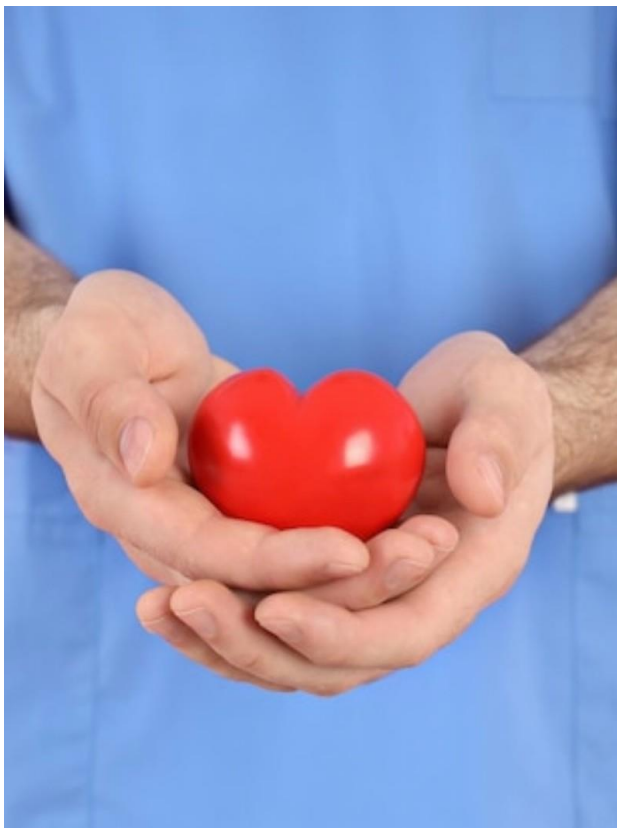
Одним из признаков сердечно-сосудистых заболеваний является формирование **атеросклеротических бляшек на стенках артерий**.

При прогрессировании атеросклероза бляшки **кальцифицируются**, что приводит к снижению эластичности пораженных сосудов и повышенному риску образования тромбов.



Кальцификация сосудов и сердечно-сосудистые заболевания

Недостаточное поступление витамина К с пищей является риском **сосудистой кальцификации.**



На сегодняшний день неизвестен механизм, посредством которого витамин К может способствовать минерализации костей, в то время как он **блокирует кальцификацию кровеносных сосудов**.

Менахиноны и остеопороз

Японская еда **натто**, приготовленная из вареных соевых бобов, ферментированных bacillus subtilis, **богата МК-7**.

В проспективном исследовании, с участием 944 японок, общий МПК бедра на исходном уровне был **положительно связан с потреблением натто у женщин в постменопаузе**.

В течение трехлетнего периода наблюдения, частота потери МПК шейки бедра была **значительно ниже у женщин**, употребляющих более
200 мкг/день МК-7.

МК-4 в Японии

Метаанализ 2006 года семи рандомизированных контролируемых исследований выявил связь дополнительного приема витамина К2 (МК-4) **с увеличением МПК и снижением частоты переломов**.

В шести исследованиях применяли **45 мг** витамина К2 (МК-4) ежедневно; в одном исследовании суточная доза составила **15 мг**.

В течение более шести месяцев привело к значительному снижению риска:
на 60% вертебральных переломов
на 77% переломов бедра
на 81% невертебральных переломов*

*Cockayne S, Adamson J, Lanham-New S, Shearer MJ, Gilbody S, Torgerson DJ. Vitamin K and the prevention of fractures: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med. 2006;166(12):1256-1261.

Пищевые источники витамина К

Филлохинон (витамин K_1) является **основной формой витамина К в пище**:

- зеленые листовые овощи и некоторые растительные масла (соевое, рапсовое, оливковое)
- гидрогенизация растительных масел может снижать абсорбцию и биологическое действие витамина К
- витамин K_2 (менахинон) содержится в масле, говяжьей печенке, сыре и ферментированных соевых продуктах

Биодоступность витамина К из пищевых продуктов

Для сравнения, биодоступность МК-4 из масла, искусственно обогащенного этим витамином, была **более чем в два раза выше**, чем у филлохинона из шпината.

Эффективность поглощения филлохинона из вареного шпината
(при употреблении с маслом) **не превышает 10%по сравнению с 80% при употреблении филлохинона в свободной форме**.

Плохое усвоение филлохинона из зеленых листовых овощей можно объяснить его **локализацией в хлоропластах** и жесткой связью **с тилакоидной мембраной**, где нафтохинон играет важную роль в процессе фотосинтеза.

Менахиноны

Среднее потребление витамина К в разных странах составляет **50-250мкг/сутки**.

Основными пищевыми источниками витамина К2 (менахинон) являются масло, говяжья печень, сыр и ферментированные соевые продукты (тофу).

Роль кишечных бактерий

Бактерии, которые обычно колонизируют толстый кишечник **синтезируют менахинон** (витамин K_2), который является активной формой витамина К.

До недавнего времени считалось, что до 50% потребности человека в витамине К покрывается путем **бактериального синтеза**.

Тем не менее, **исследования показывают, что вклад бактериального синтеза гораздо меньше**, чем считалось ранее, при этом точный вклад остается неясным.

Роль кишечных бактерий

Основными формами производства являются:

- ✓ МК-10 и МК-11 – Bacteroides
- ✓ МК-8 – Enterobacter
- ✓ МК-7 – Veillonella
- ✓ МК-6 – Eubacterium lentum

Длинноцепочечные менахиноны (МК10-13) **синтезируются анаэробами Bacteroides** и находятся в большой концентрации в ЖКТ, но не обнаруживаются в значительных количествах в пищевых продуктах.

Лекарственные средства и биологически активные добавки, содержащие витамин К

Витамин К входит в состав некоторых **поливитаминов**.

В России, США витамин К доступен без рецепта в составе **поливитаминных и других добавок** в дозах, которые обычно находятся в пределах **от 10 мг до 120 мг**.

Форма витамина K_2, менатетренон (МК-4), была использована **для лечения остеопороза** в Японии и в настоящее время изучается в США.

Безопасность

При пероральном приеме природного витамина К в дозах 10-20 мг или выше **токсические эффекты не описаны**.

Некоторые пациенты с хроническим нарушением всасывания жиров регулярно принимают и **большие дозы филлохинона без признаков токсичности**.

Возможны **аллергические реакции**.

Пациентам, принимающим варфарин, обычно рекомендуется потреблять **не более 90-120 мкг витамина К**, избегая при этом больших колебаний в потреблении витамина К, что может помешать корректировке дозы антикоагулянта.

Взаимодействие с витаминами

Высокие дозы витамина А и витамина Е являются **антагонистами витамина К**.

Избыток витамина А **замедляет абсорбцию витамина К**.

Форма витамина Е (токоферол хинон) способен **препятствовать витамин К-зависимому карбоксилированию ферментов**.

Описан случай **геморрагии** у пациента, принимающего одновременно 5 мг варфарина и 1200 МЕ витамина Е ежедневно.

Взаимодействие с другими ЛС

Прием беременными женщинами варфарина, антиконвульсантов, рифампицина и изониазида может повлиять на синтез витамина К у плода – новорожденный окажется **в группе повышенного риска по дефициту витамина К**.

Длительное применение антибиотиков широкого спектра действия может **уменьшить синтез витамина К кишечными бактериями**.

Цефалоспорины и салицилаты могут **уменьшать возобновление витамина К** путем ингибирования фермента витамин К-эпоксид редуктазы приём холестирамина, колестипола, орлистата, минерального масла снижает абсорбцию витамина К.